¿MEMORIA PREDECIBLE O RUIDO BLANCO?

Log retornos semanales de Ecopetrol · Bolsa de Valores de Colombia

Un modelo AR(2) para la media y pruebas de diagnóstico, 2010–2025

OBSERVACIONES
834
2010-01-15 — 2025-12-30

RETORNO MEDIO
-0.033%
por semana

DESVIACIÓN ESTÁNDAR
4.71%
volatilidad semanal

PRONÓSTICO MEDIO H=1…10
-0.067%
log retorno/semana

PREGUNTA Y DATOS

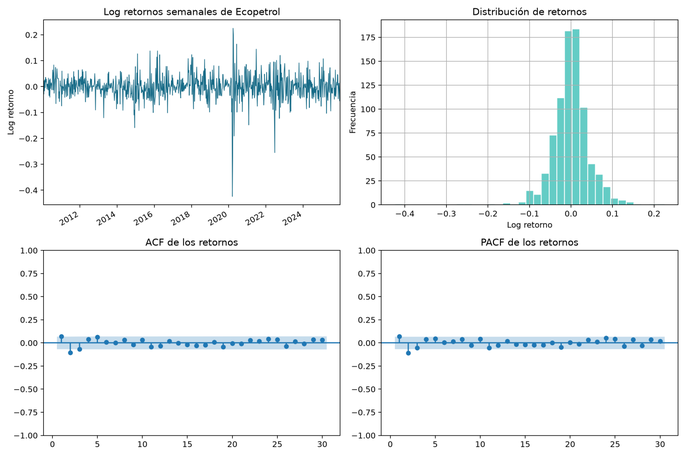
Motivación económica. En la forma débil de la hipótesis de mercados eficientes, los retornos pasados no deberían ofrecer una regla lineal estable para anticipar retornos futuros. Evaluamos si hay memoria lineal en la media; esto no constituye, por sí solo, una prueba completa de eficiencia del mercado.

Serie. Acción ordinaria de Ecopetrol negociada en la BVC; última cotización disponible de cada semana. Muestra: 834 log retornos, 2010-01-15 a 2025-12-30.

Transformación. $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. La columna de retornos coincide numéricamente con la primera diferencia del log cierre (máxima diferencia: 2.6e-15).

Motivo del ARMA. Los log retornos evitan modelar directamente una serie de precios no estacionaria y permiten preguntar si la historia reciente contiene información para la media condicional.

COMPORTAMIENTO Y CORRELOGRAMAS



La ACF y la PACF muestran señales en los primeros rezagos; su patrón motiva evaluar candidatos ARMA de bajo orden.

BOX–JENKINS

1 · IDENTIFICACIÓN
ADF con 12 rezagos fijos: estadístico -7.87, p < 0.001; se rechaza raíz unitaria para la media.

2 · ESTIMACIÓN
Se estimaron candidatos ARMA de bajo orden motivados por ACF/PACF. Orden elegido manualmente: ARMA(2,0), equivalente a ARIMA(2,0,0).

3 · SELECCIÓN RAZONADA
Entre los candidatos predefinidos, ARMA(2,0) presenta BIC -2718.98; ARMA(0,0) presenta BIC -2718.07 (cambio BIC = -0.91). La ventaja BIC frente al ruido blanco es pequeña.

4 · VALIDACIÓN
Ljung–Box sobre residuos a 10 y 20 rezagos; ARCH–LM y Jarque–Bera para examinar varianza y distribución.

5 · PRONÓSTICO
Diez semanas adelante, con intervalos de predicción al 95%%. El pronóstico se refiere a la media; no modela la volatilidad condicional.

CANDIDATOS (BIC)

Modelo	BIC	Cambio BIC
ARMA(2,0)	-2718.98	0.00
ARMA(0,0)	-2718.07	0.91
ARMA(1,0)	-2715.55	3.43
ARMA(0,1)	-2716.62	2.36
ARMA(1,1)	**-2712.37**	**6.61**

La búsqueda es manual y acotada; no se usa selección automática. BIC menor es preferible, pero la diferencia de 0.91 frente a ARMA(0,0) no representa evidencia fuerte por sí sola.

RESULTADOS Y ALCANCE

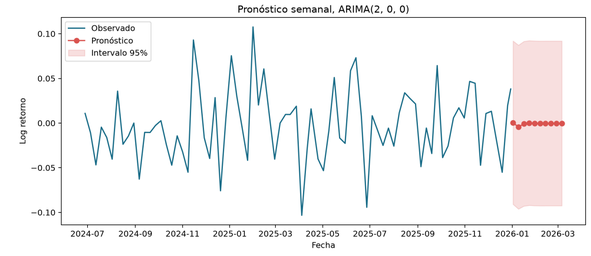
MEDIA AR(2)
AR(1) = 0.079 (p < 0.001); AR(2) = -0.110 (p < 0.001).

RESIDUOS: MEDIA
Ljung–Box p = 0.510 (10 rezagos) y 0.715 (20): no se detecta autocorrelación residual.

RESIDUOS: VARIANZA
ARCH–LM p < 0.001: persiste heterocedasticidad condicional.

RESIDUOS: DISTRIBUCIÓN
Jarque–Bera p < 0.001: se rechaza normalidad.

PRONÓSTICO DE 10 SEMANAS



Semana	Pronóstico	LI 95%	LS 95%
02 Jan 26	0.05%	-9.09%	9.19%
09 Jan 26	-0.45%	-9.62%	8.72%
16 Jan 26	-0.08%	-9.30%	9.14%
23 Jan 26	0.01%	-9.21%	9.23%
30 Jan 26	-0.03%	-9.25%	9.20%
06 Feb 26	-0.04%	-9.26%	9.18%
13 Feb 26	-0.03%	-9.26%	9.19%
20 Feb 26	-0.03%	-9.25%	9.19%
27 Feb 26	-0.03%	-9.25%	9.19%
06 Mar 26	**-0.03%**	**-9.25%**	**9.19%**

La media pronosticada converge hacia cero y los intervalos son amplios; no se modela la volatilidad condicional.

CONCLUSIÓN

El AR(2) capta dependencia lineal débil en los primeros rezagos, pero la evidencia frente al ruido blanco es modesta. Los residuos no muestran autocorrelación, aunque sí agrupamiento de volatilidad y colas no normales. Por tanto, el modelo describe la media de forma limitada y no basta para caracterizar el riesgo.

FUENTES Y NOTAS

Datos: base semanal ecopetrol_weekly_clean.csv suministrada por el equipo; columna ret. Frecuencia: último cierre BVC de cada semana.

Motivación: Fama, E. F. (1970), Efficient Capital Markets, Journal of Finance 25(2), 383–417. doi:10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x